MetroLake

Metro de Medellín · Monitoreo operacional

Guía del Sistema de Riesgo Diario

Cómo se calcula el nivel de riesgo y el sistema de puntos

Este documento explica cómo MetroLake evalúa el **riesgo operativo de cada día** a partir de los datos de las tres fuentes del sistema (vibración, clima y pasajeros). El resultado es un **nivel BAJO, MEDIO o ALTO** acompañado de un puntaje y de las razones que lo justifican.

El sistema de puntos aquí descrito corresponde exactamente a la implementación del proyecto (módulo `Frontend/riesgo.py`).

1. Qué es el Riesgo Diario

Cada día, el sistema analiza los datos almacenados de esa jornada y calcula un **puntaje de riesgo entre 0 y 12**. Ese puntaje es la suma de los puntos de **tres factores**. A mayor puntaje, mayor probabilidad de un incidente operativo.

No es un modelo de aprendizaje automático: es un **sistema de reglas** transparente, en el que cada criterio suma una cantidad fija de puntos. Esto permite explicar siempre por qué un día obtuvo determinado nivel.

1.1 Los tres factores

- **Infraestructura (vibración):** telemetría de los acelerómetros de la vía (anomalías, vibración RMS y fatiga de los tramos).
- **Clima (lluvia):** lecturas de los pluviómetros (precipitación y niveles de alerta).
- **Demanda (pasajeros):** afluencia en las estaciones (ocupación estimada y saturación).

2. La escala de niveles

El puntaje total se traduce a un nivel según estos rangos:

0 – 3	**BAJO** · operación normal, sin acciones especiales.
4 – 7	**MEDIO** · vigilancia reforzada; revisar el factor dominante.
8 – 12	**ALTO** · activar mantenimiento preventivo y notificar al supervisor.

El máximo teórico es 12 puntos. El sistema calcula el total automáticamente.

3. Sistema de puntos por factor

3.1 Infraestructura (vibración) — hasta 5 puntos

Se evalúan tres aspectos de la telemetría de vibración:

Criterio de vibración	PUNTOS
Anomalías: menos del 2% de las lecturas	**+1**
Anomalías: entre 2% y 5%	**+2**
Anomalías: 5% o más	**+3**
Vibración RMS máxima ≥ 4.5 mm/s²	**+1**
Fatiga acumulada ≥ 0.8	**+1**

El criterio de anomalías es excluyente (aplica un solo rango). Los de RMS y fatiga se suman de forma independiente.

3.2 Clima (lluvia) — hasta 4 puntos

Se evalúa la precipitación de los pluviómetros y las alertas:

Criterio de clima	PUNTOS
Lluvia moderada: 10 a 30 mm/h	**+1**
Lluvia fuerte: 30 a 60 mm/h	**+2**
Lluvia muy fuerte: 60 mm/h o más	**+3**
Hay lecturas con alerta naranja o roja	**+1**

El criterio de precipitación es excluyente (aplica un solo rango). La alerta suma aparte.

3.3 Demanda (pasajeros) — hasta 3 puntos

Se evalúa la ocupación estimada a partir de los torniquetes:

Criterio de demanda	PUNTOS
Ocupación alta: entre 50% y 80%	**+1**
Ocupación muy alta / saturación: 80% o más	**+2**
Hubo al menos un evento con ocupación ≥ 80%	**+1**

4. Ejemplo de cálculo

Supongamos que en un día el sistema registra lo siguiente:

Reporte del día (ejemplo)	PUNTOS
Clima: lluvia muy fuerte (máxima 71.7 mm/h)	**+3**
Clima: había alertas naranja/roja	**+1**
Infraestructura: sin anomalías	**0**
Demanda: ocupación controlada (12%)	**0**

Puntaje total = 4 → Nivel MEDIO

Interpretación: la precipitación fue muy alta (+3) y hubo alertas serias (+1), pero la vía no presentó anomalías y la ocupación fue baja. El total de 4 puntos cae en el rango 4–7, por lo que el nivel del día es **MEDIO**.

5. Cómo interpretar el resultado

- **BAJO (0–3):** operación normal. No se requieren acciones especiales.
- **MEDIO (4–7):** vigilancia reforzada. Revisar el factor que más aportó al puntaje (visible en la pantalla de Riesgo Diario).
- **ALTO (8–12):** activar el protocolo de mantenimiento preventivo y notificar al supervisor; documentar la jornada.

La vista de **Riesgo Diario** en la interfaz muestra, además del nivel y el puntaje, la razón de cada punto asignado, de modo que la evaluación siempre es trazable.

> **Nota técnica:** los umbrales (porcentaje de anomalías, RMS, precipitación, ocupación y los cortes de nivel) son criterios de configuración definidos en el código y pueden ajustarse según los estándares operativos del Metro. El sistema de puntos descrito coincide con el módulo `Frontend/riesgo.py`.